

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
SEDE SAN CARLOS**

**CARRERA
Ingeniería del Software**

**Informe de Proyecto Final de Graduación para optar por el grado de
Bachiller en Ingeniería del Software**

Sistema de Administración de Activos Fijos

ELABORADO POR

David Bustillo
Roiner David Rocha Boza

27/05/2024

Dedicatoria

Página optativa en la que se hace mención a las personas a quienes el autor del trabajo de grado, quiere dedicar su investigación, se recomienda evitar el abuso de los nombramientos, en algunos casos se aconseja agregar un pensamiento o frase especial, que debe ser breve y moderado en adjetivos, evitando los diminutivos. No anexar paisajes o figuras alusivas a la investigación.

Agradecimientos

Página optativa que va encabezada por la palabra: Agradecimientos. El autor del trabajo hace mención de las personas e instituciones que contribuyeron y apoyaron la realización de la investigación. Los agradecimientos se redactan de manera formal, no anecdótica.

Carta de entendimiento

Para los casos de los tipos de práctica profesional de proyecto programado y la práctica supervisada, se debe realizar una reunión donde participan el representante de la empresa, el representante de la UTN y el estudiante

Ver documento ISW – Lineamientos de práctica profesional (Anexo J).

Contenido

<u>Índice de figuras</u>	iii
<u>Índice de tablas</u>	iv
<u>Resumen</u>	1
<u>Abstract</u>	2
<u>Sección I: Introducción</u>	3
<u>a. Antecedentes de la Empresa</u>	3
<u>b. Antecedentes del Proyecto</u>	3
<u>c. Análisis del Problema</u>	3
<u>d. Justificación</u>	4
<u>e. Objetivos del proyecto</u>	4
1. <u>Objetivo general</u>	5
2. <u>Objetivos específicos</u>	5
<u>f. Alcance</u>	6
<u>g. Limitaciones y delimitaciones</u>	6
<u>h. Análisis de riesgos</u>	6
1. <u>Riesgos ocurridos</u>	6
2. <u>Riesgos no identificados y ocurridos</u>	6
<u>i. Métodos, herramientas y técnicas por utilizar</u>	9
<u>j. Lista de Requerimientos</u>	9
<u>Sección II: Marco teórico o Marco Conceptual</u>	10
<u>Sección III: Fase de conceptualización</u>	11
<u>a. Solución de la propuesta.</u>	11
<u>b. Diagrama general de casos de uso</u>	11
<u>c. Descripción detallada de casos de uso</u>	12
<u>Sección IV: Diseño y solución</u>	13
<u>a. Diagrama de clases</u>	13
<u>b. Diseño de Base de Datos</u>	13
<u>c. Requerimientos de Interfaz</u>	13
<u>d. Actividades de aseguramiento de la calidad</u>	13
1. <u>Estrategia de pruebas</u>	13
2. <u>Casos de prueba</u>	14
3. <u>Resultados de los casos de prueba</u>	14
4. <u>Recomendaciones de aseguramiento de la calidad</u>	15
<u>Conclusiones</u>	16
<u>Recomendaciones</u>	17
<u>Bibliografía</u>	18
<u>a. Citas</u>	18
<u>b. Referencias</u>	19
<u>Glosario de términos</u>	20

<u>Glosario de acrónimos</u>	21
<u>Anexos</u>	22
a. <u>Cronograma de actividades.</u>	22
b. <u>Minuta de formulario de visita del profesor asesor.</u>	22
c. <u>Minuta de informe semanal de avance.</u>	22
d. <u>Manual de usuario (si fue solicitado)</u>	22
e. <u>Manual de instalación (si fue solicitado)</u>	22

Índice de figuras

<u>Figura 1. Organigrama de la Empresa</u>	2
<u>Figura 2. Diagrama de casos de uso</u>	9

Índice de tablas

Tabla 1. Riesgo	6
Tabla 2. Caso de uso 1	10
Tabla 3. Caso de prueba 1	12

Resumen

El resumen determina la pertinencia de la investigación y permite decidir al lector si el documento es de su interés. Debe dar cuenta en forma objetiva, clara, breve y simple del contenido de la obra, sin interpretaciones, juicios de valor, ni críticas expresadas por el autor. Los elementos constitutivos de un resumen son:

- La formulación del objetivo del trabajo.
- La descripción del método o procedimiento.
- La presentación de los resultados obtenidos.

Un buen resumen es breve, conciso e informativo respecto del contenido del trabajo de grado. Pueden incluirse datos numéricos, siempre y cuando contribuyan a la comprensión del contenido del documento. La extensión del resumen es de una página como máximo 300 palabras.

Abstract

Sección I: Introducción

El siguiente documento se centra en mejorar la eficiencia y precisión en la gestión de activos fijos de la empresa líder en tecnología. En respuesta a los desafíos actuales de Panasonic en el seguimiento manual de sus activos fijos, se propone el desarrollo de un sistema automatizado que permita un control integral y eficiente de los recursos tangibles en toda la organización.

El sistema propuesto se ha diseñado específicamente para las necesidades de Panasonic, aprovechando tecnologías modernas y robustas para garantizar su efectividad y escalabilidad. Se ha optado por utilizar PostgreSQL como base de datos subyacente, dada su fiabilidad y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Para el desarrollo del frontend, se empleará React, una biblioteca de JavaScript conocida por su capacidad para crear interfaces de usuario dinámicas y altamente interactivas. En cuanto al backend, Node.js y Express.js proporcionarán una base sólida para la lógica de negocio y la creación de APIs robustas.

La metodología ágil, con un enfoque en Scrum, será utilizada para guiar el desarrollo del proyecto, permitiendo entregas iterativas y adaptativas a medida que avanza el trabajo. Esto garantizará una mayor flexibilidad para responder a los cambios en los requisitos y una mayor transparencia en el progreso del proyecto.

En resumen, este proyecto representa una respuesta efectiva a los desafíos actuales en la gestión de activos fijos, proporcionando a la empresa una solución tecnológica innovadora que impulsará su eficiencia operativa y su capacidad para tomar decisiones estratégicas informadas.

a. Antecedentes de la Empresa

La empresa Panasonic se ubica en Alajuela, San Rafael, Costa Rica, es una instalación clave para las operaciones de la empresa en la región.

La fábrica de Panasonic en Alajuela fue inaugurada en la década de 1990 como parte de la estrategia de expansión de la empresa en América Latina. Esta planta se estableció para satisfacer la creciente demanda de productos electrónicos en la región y para aprovechar la ubicación estratégica de Costa Rica.

Inicialmente, la fábrica se centró en la producción de componentes electrónicos y electrodomésticos, como baterías y productos de iluminación. Con el tiempo, la planta ha diversificado su producción para incluir una gama más amplia de productos electrónicos.

Además, la planta de Panasonic se ha destacado por su alto nivel de tecnología y estándares de calidad. La empresa ha invertido en maquinaria de última generación y en la capacitación de su personal para asegurar que los productos cumplan con las normas internacionales de calidad.

Visión:

La visión de Panasonic es crear una mejor vida, un mejor mundo mediante el desarrollo de tecnologías y productos innovadores que mejoren la calidad de vida de las personas y contribuyan a un futuro sostenible.

Misión:

La misión de Panasonic es contribuir al progreso y desarrollo de la sociedad y al bienestar de las personas a través de sus actividades empresariales. La empresa se esfuerza por ofrecer productos y servicios de alta calidad que satisfagan las necesidades de sus clientes, al tiempo que promueve prácticas sostenibles y responsables.

b. Antecedentes del Proyecto

Panasonic, una empresa líder a nivel mundial en tecnología, enfrenta desafíos significativos en la gestión de sus activos fijos debido a la falta de un sistema centralizado y automatizado. Actualmente, el seguimiento y la administración de activos se realizan de forma manual o a través de hojas de cálculo, lo que ha resultado en una serie de problemas operativos y de gestión. La dependencia excesiva de métodos manuales propensos a errores humanos ha llevado a dificultades para realizar un seguimiento preciso de la ubicación y estado de los activos, así como a la incapacidad para generar informes detallados y análisis de datos relevantes. Estos problemas se agravan debido a la falta de integración con otros sistemas empresariales, lo que resulta en retrasos en la toma de decisiones y errores en la contabilización de activos.

Esta situación ha impactado negativamente en la eficiencia operativa de Panasonic, con posibles consecuencias como una gestión ineficiente de los recursos financieros, una menor productividad y rentabilidad, y una mayor exposición a riesgos operativos y regulatorios. Por lo tanto, surge la necesidad de implementar un sistema automatizado de seguimiento de activos fijos que permita una gestión precisa y eficiente de los mismos. Esta solución proporcionará a

Panasonic una plataforma centralizada y fácil de usar para la gestión completa del ciclo de vida de los activos, desde su adquisición hasta su disposición final. De esta manera, se optimizará la utilización de los recursos y se mejorará el rendimiento financiero de la empresa.

c. Análisis del Problema

Actualmente, Panasonic enfrenta desafíos significativos en la gestión de sus activos fijos debido a la falta de un sistema centralizado y automatizado. El proceso actual de seguimiento y administración de activos se realiza de forma manual o a través de hojas de cálculos, lo que puede conllevar a una serie de problemas. Estos incluyen la dificultad para realizar un seguimiento preciso de la ubicación y estado de los activos, la incapacidad de generar informes detallados y análisis de datos relevantes, y la falta de integración con otros sistemas empresariales. Como resultado, se pueden experimentar retrasos en la toma de decisiones, errores en la contabilización de activos, y pérdida de la eficiencia operativa, lo que a su vez puede impactar negativamente en la rentabilidad y competitividad de la empresa. Las causas principales de estos problemas radican en la falta de un sistema tecnológico adecuado para la gestión de activos fijos y en la dependencia excesiva de métodos manuales propensos a errores humanos. Las consecuencias de este proceso actual pueden incluir una gestión ineficiente de los recursos financieros, una menor productividad y rentabilidad, y una mayor exposición a riesgos operativos y regulatorios.

Es preciso abordar este problema de gestión de activos fijos debido a su impacto directo en la eficiencia operativa en Panasonic. La implementación de un sistema automatizado de administración de activos fijos permitirá optimizar los recursos financieros, reducir los riesgos operativos y mejorar la toma de decisiones estratégicas. Además de mejorar la precisión y disponibilidad de la información sobre los activos.

La solución propuesta consiste en el desarrollo e implementación de un software integral de administración de activos fijos que permita a Panasonic gestionar de manera eficiente y precisa todos sus recursos tangibles. El sistema incluirá funcionalidades de seguimiento automatizado de activos, generación de informes, historial de informes y la creación de usuarios y sus respectivos permisos, además de integración de datos con otros sistemas empresariales. Este software proporcionará una plataforma centralizada y fácil de usar para la gestión completa del ciclo de vida de los activos, hasta su disposición final, lo que permitirá a Panasonic optimizar la utilización de sus recursos y mejorar su rendimiento financiero.

d. Justificación

La implementación de un sistema automatizado de seguimiento de activos fijos en Panasonic surge como respuesta a una serie de desafíos operativos y de gestión que la empresa enfrenta actualmente. Estos desafíos han sido identificados a través de un análisis exhaustivo de la situación actual de la gestión de activos fijos en la empresa, incluyendo evaluaciones internas, consultas con stakeholders relevantes y análisis de las mejores prácticas en la industria.

La investigación se lleva a cabo con el propósito de abordar las deficiencias existentes en la gestión de activos fijos en Panasonic, las cuales están afectando negativamente la eficiencia operativa y la capacidad de la empresa para tomar decisiones informadas. Mediante la implementación de un sistema automatizado, se busca mejorar la precisión, disponibilidad y confiabilidad de la información relacionada con los activos fijos, lo que permitirá a la empresa optimizar sus recursos financieros, reducir los riesgos operativos y mejorar la toma de decisiones estratégicas.

Los aportes de este proyecto son significativos y multifacéticos. En primer lugar, la implementación de un sistema automatizado de seguimiento de activos fijos mejorará la eficiencia operativa de Panasonic al eliminar procesos manuales propensos a errores y al proporcionar una plataforma centralizada para la gestión de activos. Esto permitirá a la empresa ahorrar tiempo y recursos en la gestión diaria de sus activos, al tiempo que reduce los riesgos asociados con la falta de precisión en la información.

Además, la implementación de este sistema beneficiará a todos los departamentos y empleados de Panasonic involucrados en la gestión y mantenimiento de activos fijos. Al proporcionar una plataforma centralizada y fácil de usar, el sistema automatizado permitirá a los usuarios acceder a información actualizada y relevante sobre los activos en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que mejorará la colaboración y la toma de decisiones entre los diferentes equipos y departamentos de la empresa.

e. Objetivos del proyecto

1. Objetivo general

Diseñar un sistema automatizado de seguimiento de activos fijos que permita una gestión precisa y eficiente de los mismos, garantizando la integridad y disponibilidad de la información...

2. Objetivos específicos

- 1- Establecer mecanismos de seguridad robustos para proteger la integridad y confidencialidad de los datos de los activos fijos, mediante la implementación de medidas como autenticación de usuarios, cifrado de datos, entre otros.
- 2- Diseñar un sistema de seguimiento automatizado de activos fijos que permita registrar, leer, actualizar y eliminar de manera precisa y eficiente...
- 3- Desarrollar un sistema de gestión de usuarios que permita asignar roles y privilegios adecuados, garantizando que solo el personal autorizado tenga acceso a la información relacionada con los activos fijos, en consonancia con las políticas de seguridad de la empresa y las regulaciones vigentes...
- 4- Incorporar funcionalidades de generación de formularios y análisis de datos que faciliten la toma de decisiones estratégicas, proporcionando a los responsables de la gestión de

activos información detallada sobre la utilización, depreciación y valoración de los activos.

f. Alcance

Para abordar los desafíos en la gestión de activos fijos en Panasonic, se proyecta la implementación de un sistema automatizado que mejore la eficiencia y precisión en el seguimiento y administración de los activos. El enfoque principal del proyecto será el desarrollo e implementación de un software integral de administración de activos fijos, adaptado a las necesidades específicas de la empresa. El sistema automatizado permitirá automatizar diversas tareas relacionadas con la gestión de activos fijos, incluyendo el registro, seguimiento y actualización de información, así como la generación de informes y análisis de datos. Se buscará proporcionar una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar, que permita a los usuarios acceder y manipular la información de manera eficiente.

Una de las funcionalidades clave del sistema será el seguimiento preciso de la ubicación, estado y depreciación de los activos. Se podrán registrar las entradas y salidas de activos, así como realizar actualizaciones en tiempo real sobre su estado y ubicación. Además, el sistema integrará mecanismos de seguridad robustos para proteger la integridad y confidencialidad de los datos de los activos fijos. El sistema también incluirá funcionalidades de generación de informes y análisis de datos, que proporcionarán a los responsables de la gestión de activos información detallada sobre la utilización, depreciación y valoración de los activos. Esto facilitará la toma de decisiones estratégicas y la optimización de los recursos financieros de la empresa.

El sistema automatizado de seguimiento de activos fijos proporcionará las siguientes funciones principales:

Seguridad y Protección de Datos:

- a. Autenticación de usuarios y cifrado de datos para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información de los activos.

Gestión de Activos:

- b. Registro, lectura, actualización y eliminación de activos fijos de manera precisa y eficiente.

Gestión de Usuarios y Roles:

- c. Asignación de roles y privilegios para asegurar que solo el personal autorizado acceda a la información.

Generación y Análisis de Datos:

- d. Creación de formularios y reportes detallados sobre la utilización, depreciación y valoración de los activos para facilitar la toma de decisiones estratégicas.

g. Limitaciones y delimitaciones

...

Limitaciones:

Al desarrollar el Sistema de Administración de Activos, la responsabilidad principal es cumplir con los requisitos del anteproyecto, además de mantener una comunicación efectiva con la representante de Panasonic es esencial para asegurar que se cumplan todos los puntos solicitados. Se considerarán modificaciones menores que no afecten significativamente el progreso del proyecto y se realizarán al final siempre y cuando quede tiempo y se hayan terminados todos los requisitos acordados ya que estas modificaciones están fuera de los requerimientos solicitados al inicio. Es importante definir los requisitos de manera clara y completa desde el inicio.

Delimitaciones:

El proyecto estará limitado a las funcionalidades y requerimientos establecidos en el anteproyecto y acordados con la empresa Panasonic. Se podrá incluirán funcionalidades adicionales que estén fuera del alcance acordado siempre y cuando las modificaciones sean menores y que no afecten significativamente, pero se realizarán al final y si queda tiempo.

h. Análisis de riesgos

...

#	Riesgo (si)	Posible resultado (entonces)	Síntoma	Probabilidad (A/M/B)	Impacto (A/M/B)	Prioridad (1 - 9)	Respuesta	Responsable de la acción de respuesta
1	Problemas de conectividad a internet debido a interrupciones en el servicio o fallas técnicas.	Retraso en las comunicaciones y colaboración entre el grupo, así como dificultades para acceder a recursos en línea.	Incapacidad para acceder a plataformas en línea, videoconferencias interrumpidas o lentitud en la carga de páginas web.	B	M	8	Tener un plan de contingencia para utilizar puntos de acceso alternativos, como redes móviles, y comunicarse a través de medios no dependientes de internet cuando sea posible.	Grupal
2	Problemas de salud de uno de los del grupo que afecten su capacidad para trabajar en el proyecto	Disminución en la productividad y capacidad de trabajo del equipo debido a la enfermedad de uno de los estudiantes.	Ausencia prolongada de uno de los estudiantes debido a problemas de salud, o reducción en la calidad y cantidad de trabajo entregado.	B	B	9	Establecer un plan de trabajo flexible que permita adaptarse a las necesidades del estudiante enfermo y redistribuir tareas entre los miembros del equipo si es necesario.	Grupal.
3	Dificultades para coordinar horarios de trabajo entre el	Disminución en el tiempo dedicado al proyecto y	Conflictos de horarios entre los estudiantes que dificultan la	M	B	7	Establecer horarios de trabajo y reuniones regulares, así como	Grupal.

	grupo debido a compromisos personales o académicos.	dificultades para cumplir con los plazos establecidos.	coordinación de reuniones y el trabajo colaborativo.				comunicarse de manera proactiva sobre posibles conflictos de horario.	
4	Problemas técnicos con el equipo de cómputo o software utilizado para el desarrollo del proyecto.	Interrupción en el trabajo debido a fallas en el equipo o dificultades para utilizar el software necesario.	Error en el funcionamiento del equipo, pérdida de datos o incompatibilidad con el software utilizado.	M	A	3	Mantener un respaldo regular de los datos, mantener el equipo actualizado.	Grupal
5	Interrupciones inesperadas debido a cortes de energía eléctrica.	Pérdida de progreso y datos debido a apagones repentinos	Interrupción súbita del suministro eléctrico sin aviso previo.	B	M	8	Mantener fuentes de energía alternativas, como baterías de respaldo o generadores , y guardar el trabajo con frecuencia para minimizar la pérdida de datos en caso de cortes de energía.	Grupal
6	Falta de claridad en las tareas asignadas y roles dentro del grupo.	Duplicación de esfuerzos, malentendidos y conflictos dentro del equipo.	Confusión sobre quién es responsable de qué tarea, superposición de tareas o falta de comunicación sobre roles	M	A	5	Establecer claramente los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo, así como comunicarse	Grupal

			y responsabilidades.				regularmente sobre el progreso y las necesidades del proyecto.	
7	Cambios en los requerimientos del sistema.	Retraso en el desarrollo del sistema.	Cambio en el cronograma y retrasos en los tiempos de entrega de avances.	M	A	7	Dejar en claro los requerimientos que se deben cumplir desde el inicio con el cliente.	Grupal
8	Retrasos en el cronograma del proyecto.	El proyecto no se completa a tiempo, afectando el lanzamiento.	Fechas límite incumplidas, tareas que se prolongan más de lo previsto.	A	A	8	Realizar revisiones periódicas del cronograma y ajustar los recursos según sea necesario.	Grupal
9	Errores y fallos en el software.	El sistema tiene errores que afectan su funcionalidad.	Aparición de bugs durante las pruebas y después del lanzamiento.	A	M	6	Establecer un proceso de gestión de incidencias para resolver los problemas rápidamente.	Grupal
10	Resistencia al cambio por parte de los usuarios.	Baja adopción y uso ineficaz del software.	Quejas de los usuarios, baja utilización del sistema.	M	M	5	Involucrar a los usuarios finales desde las primeras fases del proyecto.	Grupal
11	Vulnerabilidades de seguridad en el software.	Exposición a ciberataques y	Informes de seguridad mostrando vulnerabilidades,	B	A	6	Implementar prácticas de desarrollo seguro y mantener	Grupal

		pérdida de datos.	incidentes de seguridad.				políticas de seguridad estrictas.	
1 2	Ineficiencia en el proceso de desarrollo del sistema	Retrasos en la entrega, sobrecostos, baja calidad del software	frecuentes ajustes en el alcance del proyecto, sobrecarga del equipo de desarrollo	A	M	7	Realizar revisiones regulares de progreso y ajustar las tareas según sea necesario.	Grupal

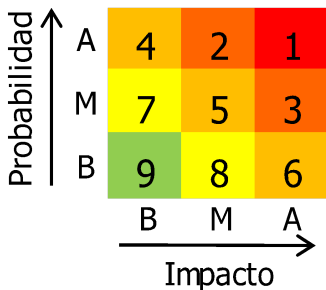


Tabla 1 Riesgo

i. Métodos, herramientas y técnicas por utilizar

...

PostgreSQL:

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto ampliamente utilizado en proyectos empresariales debido a su robustez, escalabilidad y fiabilidad. Para este proyecto, PostgreSQL sería una opción ideal para la base de datos subyacente del sistema, por su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y su capacidad para escalar horizontalmente hacen que sea una opción adecuada para una empresa como Panasonic, que puede manejar una gran cantidad de activos fijos distribuidos en múltiples ubicaciones. Además, PostgreSQL ofrece una sólida seguridad de datos, lo que garantiza que la información confidencial sobre los activos de Panasonic esté protegida contra accesos no autorizados. Su naturaleza de código abierto también significa que es altamente personalizable y se puede adaptar fácilmente a los requisitos del proyecto.



Ilustración 1 Logo de PostgreSQL

React

React es una biblioteca de JavaScript de código abierto diseñada para construir interfaces de usuario interactivas y eficientes para aplicaciones web. Desarrollada por Facebook, React se destaca por su enfoque en la creación de componentes reutilizables y su capacidad para manejar actualizaciones de interfaz de manera eficiente a través de la representación virtual del DOM. Uno de los principales beneficios de utilizar React en este proyecto es su capacidad para crear interfaces de usuario dinámicas y altamente interactivas. Con React, es posible dividir la interfaz de usuario en componentes modulares, lo que facilita la organización y el mantenimiento del código, así como la reutilización de componentes en diferentes partes del sistema.

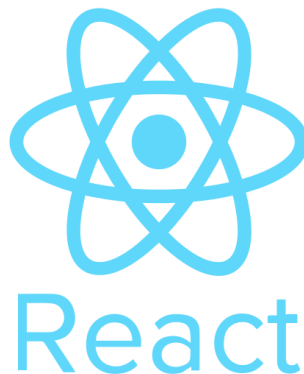


Ilustración 2 Logo de React

Node.js

Node.js es un entorno de tiempo de ejecución de JavaScript de código abierto y multiplataforma que permite ejecutar código JavaScript en el lado del servidor. Utiliza el motor V8 de Google Chrome para ejecutar JavaScript de manera eficiente fuera del navegador web. Node.js es conocido por su capacidad para crear aplicaciones web escalables y de alto rendimiento, así como por su amplio ecosistema de módulos y bibliotecas. Para este proyecto, Node.js ofrece una serie de beneficios significativos. En primer lugar, al utilizar JavaScript tanto

en el frontend como en el backend, se puede compartir lógica de código entre ambas partes de la aplicación, lo que simplifica el desarrollo y la mantenibilidad del proyecto. Además, Node.js es altamente escalable y puede manejar grandes volúmenes de tráfico de manera eficiente, lo que es crucial para un sistema de administración de activos fijos que pueda estar sujeto a una gran cantidad de transacciones y consultas de bases de datos.



Ilustración 3. Logo de Node.Js

Express.js

Express.js es un popular marco de aplicación web de código abierto para Node.js que se utiliza ampliamente en el desarrollo de aplicaciones web y APIs. Ofrece una serie de beneficios que lo hacen especialmente adecuado para este proyecto. Además, Express es altamente flexible y extensible, lo que significa que los desarrolladores tienen la libertad de estructurar su aplicación de la manera que mejor se adapte a sus necesidades. Express proporciona una amplia gama de middleware que permite agregar funcionalidades adicionales a la aplicación, como el manejo de cookies, la autenticación de usuarios, el registro de solicitudes y mucho más.



Ilustración 4. Logo de Express.Js

TypeScript

TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Microsoft que se basa en JavaScript y agrega características de tipado estático opcional y orientación a objetos. Está diseñado para ayudar a los desarrolladores a escribir código más seguro y mantenible al detectar errores comunes durante el tiempo de compilación. Para este proyecto,

TypeScript ofrece una serie de beneficios significativos. En primer lugar, al agregar un sistema de tipos estático opcional, TypeScript permite a los desarrolladores detectar y corregir errores de manera más temprana en el ciclo de desarrollo, lo que conduce a un código más robusto y confiable. Además, TypeScript es totalmente compatible con JavaScript, lo que significa que los desarrolladores pueden aprovechar fácilmente las bibliotecas y herramientas existentes del ecosistema de JavaScript, al tiempo que se benefician de las mejoras en seguridad y productividades proporcionadas por TypeScript.



Ilustración 5. Logo de TypeScript

Visual Studio Code:

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft que se ha vuelto extremadamente popular entre los desarrolladores debido a su velocidad, versatilidad y amplia gama de extensiones. Para este proyecto, Visual Studio Code sería una excelente opción para el desarrollo del frontend y el backend del sistema. Su soporte para una variedad de lenguajes de programación, incluyendo JavaScript, TypeScript, Python y Java, garantiza la flexibilidad necesaria para implementar diferentes componentes del sistema.



Ilustración 6. Logo de Visual Studio Code

Git:

Git es un sistema de control de versiones distribuido ampliamente utilizado en el desarrollo de software para rastrear cambios en el código fuente durante el desarrollo de un

proyecto. Proporciona una forma eficiente y robusta de colaborar en equipo, realizar un seguimiento de los cambios realizados en el código, revertir a versiones anteriores si es necesario y fusionar cambios de manera segura. Para este proyecto, Git sería una herramienta fundamental para gestionar el código fuente del sistema. Nos permitirá trabajar de forma colaborativa en el código, lo que facilitaría la coordinación y el seguimiento de los cambios realizados por diferentes miembros.



Ilustración 7. Logo de Git

Metodología

Una metodología apropiada para el desarrollo de este proyecto podría ser la metodología ágil, específicamente Scrum. Scrum es un marco de trabajo ágil que se centra en la entrega iterativa e incremental de software funcional, lo que permite una adaptación continua a medida que avanza el proyecto. Scrum promueve la transparencia, la colaboración y la adaptación continua, lo que lo hace ideal para proyectos donde los requisitos pueden cambiar o evolucionar con el tiempo, como es el caso del desarrollo de software. Además, Scrum fomenta la entrega temprana y frecuente de incrementos de software funcional, lo que permite obtener retroalimentación temprana y ajustar el enfoque del proyecto según sea necesario para satisfacer las necesidades del cliente.

j. Lista de Requerimientos

...

Código	Requerimiento Backend	Duración (Horas)	Responsable
Req-001	Login	16	
	- Registro de usuarios	4	David
	- Verificación de credenciales	4	David

	- Conexión a base de datos	4	Roiner
	- Recuperación de contraseña	4	Roiner
Req-002	Usuario	22	
	- Nuevo usuario	4	David
	- Edición de usuario	4	David
	- Reiniciar contraseña	4	Roiner
	- Cerrar usuarios	4	Roiner
	- Asignar perfil	6	David y Roiner
Req-003	Perfiles	16	
	- Nuevo perfil	4	Roiner
	- Edición de perfil	4	Roiner
	- Borrar perfiles	4	David
	- Permisos de acceso	4	David
Req-004	Cuentas Contables	16	
	- Nueva cuenta	8	David y Roiner
	- Edición de cuentas	4	David
	- Borrar cuentas	4	Roiner
Req-005	Zonas (Mapa)	16	
	- Nueva zona	8	David y Roiner
	- Edición de zonas	4	David
	- Borrar zonas (solo permitir si no está asignada a ningún activo)	4	Roiner
Req-006	Gestión de Tipos de Activos (Lista de ministerio de hacienda)	18	
	- Nuevo tipo (Nombres y años Vida Útil)	6	David
	- Edición de tipos (solo permitir si activo está totalmente)	8	David y Roiner

	depreciados)		
	- Borrar tipos (solo permitir si no está asignada a ningún activo)	4	Roiner
Req-007	Gestión de Estado de Activos		
	- Nuevo estado (En uso, Dormido y En Construcción)	6	Roiner
	- Edición de estados	8	David y Roiner
	- Borrar estados (solo permitir si no está asignada a ningún activo)	4	David
Req-008	Ingreso de Nuevos Activos		
	- Formulario para ingresar nuevos activos	16	David y Roiner
Req-009	Búsqueda de historial de compras por:		
	- Numero de placa	4	David
	- Rango de fechas	6	David y Roiner
	- Cuenta Principal	4	David
	- Tipo de Activo	4	Roiner
	- Zonas	4	Roiner
Req-010	Edición de Activos		
	- Formulario de edición de activos	16	David y Roiner
	- Búsqueda de historial cambios por: Numero de placa, Rango de Fechas, Cuenta Principal,	16	David y Roiner

	Tipo de Activo, Zona		
Req-0011	Baja de Activos		
	- Formulario de baja de activos	16	David y Roiner
	- Búsqueda de historial de bajas por: Numero de placa, Rango de Fechas, Cuenta Principal, Tipo de Activo, Zona	16	David y Roiner
Req-0012	Ventas de Activos		
	- Formulario de ventas de activos	16	David y Roiner
	- Búsqueda de historial de ventas por: Numero de placa, Rango de Fechas, Cuenta Principal, Tipo de Activo, Zona	16	David y Roiner
Req-0013	Depreciación mensual		
	- Mostrar cálculo de la depreciación mensual	30	David y Roiner
	- Exportación a Excel	30	David y Roiner
	- Guardar y aplicar (solo permita guardar 1 por mes)	30	David y Roiner
Req-0014	Cerrar Periodos		
	- Guardar base de datos	30	David y Roiner

	(Consecutivo MES/AÑO 03/2024)		
Req-0015	Reportes		
	- Buscar Periodo y Exportar base de datos a Excel	8	Roiner
	- Historial de todas compras, modificaciones, ventas y bajas en un rango de fechas	8	David
	- Resumen de saldos de Cuenta Principal y Depreciación Acumulada H a un periodo	16	Roiner
	- KARDEX por cuenta principal: Saldo inicial + Compras +/- modificaciones – Ventas – Bajas = Saldo Final. En Periodos	16	David
	- Resumen de Cuenta Principal, Gastos y Depreciación Acumulada en un rango de fechas.	40	David y Roiner
Req-0016	Idiomas del Sistema		
	- Español e Ingles	8	David y Roiner
	Pantallas		
Req-0001	Login		
	Nombre Usuario, Contraseña, - Botón iniciar sesión	4	David
Req-0002	Nuevo Usuario		

	Nombre Completo, Nombre de Usuario, Contraseña, Correo electrónico, Imagen de Firma, Perfil asignado. - Botón de Guardar y Cancelar	4	Roiner
Req-0003	Tabla de usuarios		
	- Botón editar. - Botón Reiniciar Contraseña. - Botón Cerrar Usuario.	4	Roiner
Req-0004	Perfil		
	- Tabla para mostrar todos los perfiles. - Botón Nuevo perfil Nombre perfil: ejemplo: Maestro, Solicitante, Aprobador. - Permiso de acceso: Todos los Accesos, Formularios, Aprobación de formulario - Botón editar y borrar perfil.	4	David
Req-0005	Tabla Cuentas Contables		
	Código de cuenta principal, Nombre de Cuenta, Código Gastos (D), Nombre de Cuenta,	4	David

	Código Depreciación (H). - Botón Agregar Cuenta - Botón Eliminar - Botón Editar		
Req-0006	Zonas (Mapa)		
	- Tabla de todas las zonas: Numero zona, Nombre, Responsable de Arena (Nombre Usuario). - Botón Agregar Zona. - Botón Eliminar Zona. - Mostrar Mapa de zonas.	4	Roiner
Req-0007	Gestión de Tipos de Activos		
	- Tabla de Tipos: Nombre, Vida Útil en años. - Botón Agregar. - Botón Editar. - Botón Eliminar.	4	Roiner
Req-0008	Estado de Activos		
	- Tabla de Activos - Botón Agregar Estado. - Botón Editar Estado. - Botón Eliminar Estado.	4	David
Req-0009	Ingresos de Activos		
	- Botón Aceptar. - Botón Cancelar. - Seleccionar Código de	8	David

	Cuenta Lista desplegable y mostrar detalle - Seleccionar Zona Lista desplegable y mostrar detalle - Seleccionar Tipo Lista desplegable y mostrar vida útil - Seleccionar Estado Lista desplegable - Anotar Descripción (dato manual) - Numero de Placa (dato manual / no permita repetir) - Valor de Compra CRC y USD (dato manual) - Adjuntar Fotografía - Nombre de Proveedor (dato manual) - Fecha de Compra (dato manual / no inferior al mes en curso) - Factura (ingresar número y adjuntar) - Orden de Compra (ingresar número y adjuntar) - Numero de Asiento		
--	--	--	--

	(dato manual) - Numero de boleta Consecutivo automático: C1, C2, C3 - Usuario (Agregar de manera automático) - Filtrar historial de compras por: Numero de placa. Rango de fechas. Cuenta Principal. Tipo de Activo. Zonas. - Formato imprimible		
Req-0010	Edición de Activos		
	- Seleccionar Placa de activo. Mostrar toda información. - Explicar razón de cambio. - Adjuntar Fotografías. - Numero de boleta. Consecutivo automático: M1, M2, M3 - Usuario automático. - Filtrar historial de cambios por: Numero de placa. Rango de fechas. Cuenta Principal.	8	Roiner

	Tipo de Activo. Zonas. - Formato imprimible		
Req-0011	Baja de Activos		
	- Seleccionar Placa de activo mostrar toda información - Adjuntar documento de Aprobación - Explicar razón de baja - Explicar destino final - Adjuntar Fotografías - Numero de boleta Consecutivo automático: B1, B2.... - Usuario automático - Filtrar historial de bajas por: Numero de placa. Rango de fechas. Cuenta Principal. Tipo de Activo. Zonas. - Formato imprimible.	8	Roiner
Req-0012	Venta de Activos		
	- Seleccionar Placa de activo mostrar toda información - Adjuntar documento de Aprobación - Anotar razón de venta - Anotar Monto de Ventas	8	David

	- Adjuntar cotizaciones de venta - Adjuntar Fotografía actual del activo - Adjuntar comprobante de Banco - Numero de boleta Consecutivo automático: S1, S2, S3, ... - Usuario automático - Formato imprimible - Filtrar historial de ventas por: Numero de placa. Rango de fechas. Cuenta Principal. Tipo de Activo. Zonas.		
Req-0013	Depreciación Mensual		
	- Mostrar tabla de calculo Código, Cuenta, Dólares, Colones, Clase, - Botón Exportar a Exel. - Botón Aplicar y Guardar.	4	David
Req-0014	Reportes	16	David y Roiner
Req-0015	Ayuda		
	- Manual	4	Roiner

Req-0016	Dashboard		
	- Botones para acceder a: - Nuevo Usuario - Tabla de usuario - Perfil - Tabla de cuentas contables - Zonas (Mapa) - Gestión de tipo de activos - Estado de activos - Ingreso de activos - Edición de activos - Baja de activos - Ventas de activos - Depreciación mensual - Reportes - ayuda	16	David y Roiner
	Base de Datos		
Req-0001	Administración de datos		
	- Creación de tablas	4	David
	- Relación de tablas	4	David
	- Gestión de permisos	4	Roiner
	- Creación de vistas	4	Roiner
	- Exportación de datos	8	David y Roiner

Sección II: Marco teórico o Marco Conceptual

El marco conceptual es el compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación por realizar. Se establece lo que han investigado otros autores y se incluyen citas de otros proyectos de investigación.

El marco teórico genera una referencia general del tema a tratar en una descripción concisa que permite entenderlo más fácilmente.

Sección III: Fase de conceptualización

Usar las plantillas propuestas o las plantillas de la empresa

a. Solución de la propuesta.

Define la forma en la que solucionará el problema, esquema, herramientas usadas.

b. Diagrama general de casos de uso

Para entender de una manera gráfica de cómo está estructurado el proyecto, se pueden crear diagramas que especifiquen, las acciones que se estarán implementando, en este caso en la ilustración 8 muestra todas las funcionalidades que tendrá el usuario tipo Maestro que se tendrá dentro del sistema.

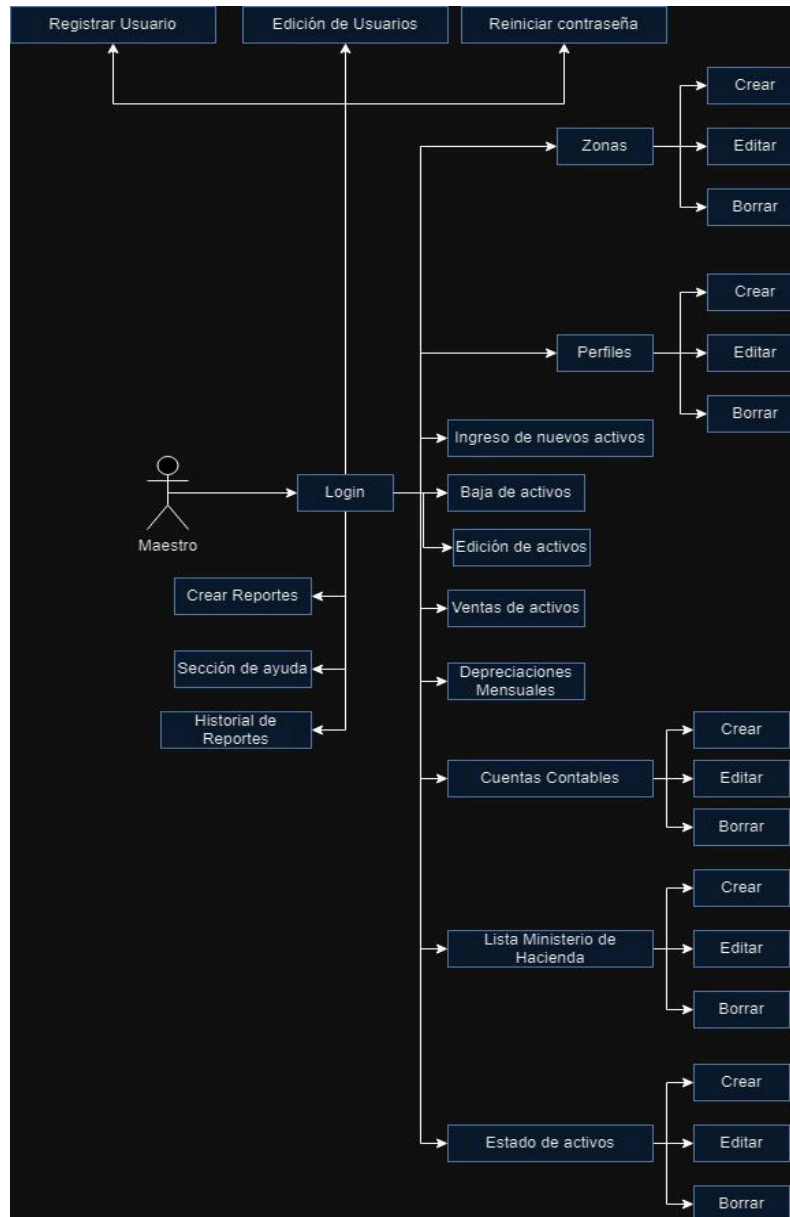


Figura 8 Diagrama de casos de uso Maestro

Hasta el momento existen dos tipos de usuarios, los cuales son el usuario “Maestro” y “Empleado”. En la Ilustración 9 se logra ver que el usuario Empleado este tiene acciones muy parecidas, pero están cortadas debido a que este usuario no debe de poder tener los mismos poderes que el Maestro ya que el existe información delicada que no cualquier persona puede acceder.

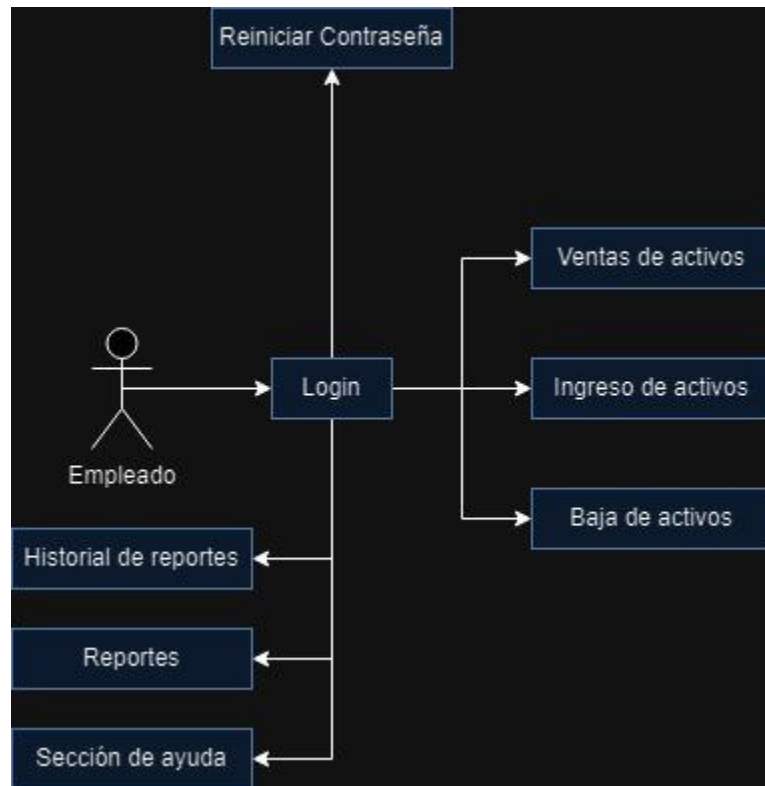


Figura 9 Diagrama de casos de uso Empleado

c. Descripción detallada de casos de uso

Utilice el siguiente formato para describir detalladamente cada caso de uso del diagrama del apartado anterior.

Ejemplo: Machote para descripción detallada de casos de uso

Resumen:	
Actores:	
Personal involucrado e	

intereses:	
Precondición:	
Postcondición:	
Flujo básico:	
Flujos alternativos:	
Requisitos de interfaz de usuario:	
Requisitos no funcionales	
Cuestiones pendientes:	

Tabla 2. Caso de uso 1

Sección IV: Diseño y solución

Usar las plantillas propuestas o las plantillas de la empresa

a. Diagrama de clases

Detalle el diagrama de clases de su aplicación, Modelaje UML.

b. Diseño de Base de Datos

Detalle de la construcción de base de datos, Modelaje UML.

c. Diseño de Interfaz

Características específicas solicitadas a nivel de interfaz por el cliente, y/o el diseño general de la plantilla, puede justificarlo con buenas prácticas de diseño (Posición de botones, combinación de colores, distribución de los diferentes elementos). Es el skeleton de la aplicación(es).

d. Actividades de aseguramiento de la calidad

Se deben identificar todas las actividades de aseguramiento de la calidad (AC) que se planifica llevar a cabo para asegurar la calidad de los entregables tanto del proyecto como del producto. Estas actividades deben estar incluidas en el cronograma del proyecto y en la matriz de responsabilidades.

1. Estrategia de pruebas

Sección para describir como los objetivos de la prueba serán alcanzados.

- Roles y responsabilidades del equipo de pruebas
- Tipos de pruebas a aplicar
- Entregables de las pruebas
- Herramientas a utilizar para las pruebas
- Calendario y plazos

Documentar el plazo en el cual la aplicación a probar estará disponible para pruebas y el tiempo estimado para ejecutar los casos de prueba.

- Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación están dados de forma independiente para cada tipo de pruebas y para cada una de ellas se establece el porcentaje mínimo que debe cumplir el software para que la prueba sea exitosa

2. Casos de prueba

Esta sección del Plan de Pruebas se debe presentar todos los casos de prueba identificados para asegurar la calidad del software. Tome en cuenta que debe utilizar el siguiente formato.

Caso de prueba

<u>Código</u>	
Hardware y software	
Sistema operativo	
Navegador	
Resolución	
<u>Comentarios</u>	
Nombre	
Descripción	
Encargado	
<u>Precondiciones</u>	
<u>Pasos</u>	
<u>Resultados esperados</u>	
Éxito	
Fracaso	
Prioridad	
Notas	

Tabla 3. Caso de prueba 1

3. Resultados de los casos de prueba

Debe documentar los resultados obtenidos en los diferentes casos de prueba aplicados o estrategias de prueba utilizadas, tales como:

- Pruebas unitarias: Se presentará un resumen de las validaciones de las pruebas.
- Pruebas funcionales: Se incluirán los resultados de la ejecución de los scripts de pruebas y análisis de los defectos encontrados durante el proceso de pruebas y solicitud de las correcciones recibidas.
- Pruebas de regresión: Se incluirán los resultados de la ejecución de los scripts de pruebas de regresión, análisis de los defectos encontrados durante el proceso de pruebas y solicitud de las correcciones recibidas.
- Pruebas de seguridad: Se expondrán las vulnerabilidades identificadas.
- Pruebas de usabilidad

4. Recomendaciones de aseguramiento de la calidad

Conclusiones

Deben dirigirse estrictamente a los resultados obtenidos en el proyecto. Por ejemplo:

1. Emitir un criterio respecto al rendimiento de un proceso implementado en contraposición con uno alternativo.
2. Pertinencia de la aplicación de un enfoque de programación en algún ámbito en particular de acuerdo a la experiencia o resultados del proyecto.
3. Resultados concretos del proyecto, por ejemplo: “Se logró determinar la eficiencia del proceso X con respecto al Y, en los ámbitos que implican...”

No deben incluirse aspectos o criterios personales, por ejemplo:

“Al concluir este proyecto aprendimos sobre el funcionamiento de las estructuras de datos como: árboles y grafos, y la importancia de estos...”

“El actual proyecto nos enseña sobre la importancia de los sistemas de gestión de bases de datos en el ámbito empresarial...”

Lecciones aprendidas

Al igual que las conclusiones, se trata de un espacio en donde se pueden plantear:

1. Aspectos o ámbitos de interés para ampliar el alcance del proyecto.
2. Áreas o campos de estudio que pueden complementar las temáticas analizadas.
3. Ideas que sean de utilidad para interesados en el área en que se desenvuelve el proyecto.

No se deben abordar temáticas o aspectos relacionados con la percepción de los integrantes, y que en general no aportan en absoluto al tema principal, por ejemplo:

“Se considera que el tiempo para realizar el proyecto fue...”

“Se recomienda que el profesor brinde una explicación sobre temas...”

Bibliografía

Se refiere al conjunto de textos que ya fueron leídos y analizados para fundamentar conocimientos existentes acerca del tema en estudio. Asimismo, deben incluirse todas las consultas electrónicas, bibliográficas, textuales, etc. que se hayan realizado acerca del tema elegido.

En este apartado, también se incluyen el conjunto de textos que habrán de ser leídos posteriormente durante la elaboración de la tesis.

A continuación se muestra una serie de ejemplos de cómo debe utilizarse el formato APA tanto para la redacción de citas como para las referencias.

a. Citas

[Todo documento de investigación o desarrollo requiere de fuentes fiables, si utilizamos como referencia trabajos verdaderos y originales; debemos reconocer el mérito y esfuerzo de aquéllos de quienes tomamos prestada la información.

*El estilo **APA** requiere que el autor del trabajo documente su estudio a través del texto, identificando el autor y la fecha de los recursos investigados. Este método debe citar por autor-fecha (apellido y fecha de publicación), permite al lector localizar la fuente de información en orden alfabético, en la lista de **referencias** al final del trabajo.]*

Ejemplos:

**Nota: procesadores de palabras como Word 2007 las hace.*

En el caso de fuentes cuya ficha bibliográfica consigna los dos apellidos se deben anotar los dos apellidos seguidos por un guion. Por ejemplo: Rojas-Pérez, J (2013)

Libro

Apellido del autor, inicial del nombre. (Año de publicación) Nombre del libro. (Edición). Ciudad, País: Editorial

Cassany, D. (2000). *La cocina de la escritura* (Novena ed.). Barcelona, España: Anagrama.

Revista

Apellido del autor, inicial del nombre. (Año de publicación). Nombre del artículo. Nombre de las revista. Volumen. (Número), páginas en las que aparece el artículo.

Salazar Bemúdez, G. (2006). Experiencia docente de la Universidad de Costa Rica en el uso de Puntos de Función y metodologías orientadas a objetos para estimar proyectos de software. *Ingeniería*, 16 (2), 116-127.

Artículo de periódico

Apellido del autor, inicial del nombre. (Día, mes y año de publicación). Nombre del artículo. Nombre del periódico, página.

Gallardo, H. (9 de Marzo de 2011). Los Arias. *Semanario Universidad* , pág. 20.

Sitio web

Autor corporativo

Real Academia Española. (9 de Marzo de 2011). Real Academia Española. Recuperado el 14 de abril de 2010, de www.rae.es

Autor

Bailey, R. (2011, Marzo 9). The Royal Society. Retrieved Marzo 9, 2011, from The Chemical Basis of Morphogenesis: <http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/237/641/37.abstract>

En la siguiente dirección <http://www.apastyle.org/> encontrará la guía completa del estilo APA.

b. Referencias

[Citar todos los documentos que utilizó para elaborar el proyecto. Utilice el formato APA, ordenar alfabéticamente. (Ver ejemplo)]

Gallardo, H. (2006). Elementos de investigación académica. San José, Costa Rica: EUNED.

Hernández Sampieri, R; Fernández, C; Baptista, P (1997) Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill.

Muller, V. (2002) Guía para la elaboración de tesis. San José, Costa Rica: EUCR

Tamayo, M. (1999) Serie aprender a investigar: módulo 5 el proyecto de investigación. Colombia: Instituto Colombiano para el fomento de la educación superior.

Glosario de términos

Defina los principales términos que utiliza en el documento.

Glosario de acrónimos

Defina todos acrónimos, y abreviaciones que se utiliza en el documento.

Anexos

- a. Cronograma de actividades.**
- b. Minuta de formulario de visita del profesor asesor.**
- c. Minuta de informe semanal de avance.**
- d. Manual de usuario (si fue solicitado)**
- e. Manual de instalación (si fue solicitado)**

Y cualquier otra información adicional relacionada con la planificación del proyecto se puede incluir como anexo.